

4 Indépendance de deux évènements

Définition :

Soit P une probabilité sur un univers Ω .

Deux événements A et B sont **indépendants** si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Si de plus $P(B) \neq 0$, A et B sont indépendants $\iff P_B(A) = P(A)$

Remarque :

Deux évènements sont indépendants si la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre.

Exemple n° 10

On pioche une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

Montrer que les événements A : "la carte est un trèfle" et B : "la carte est un roi" sont indépendants.

Exemple n° 11

On reprend l'exemple du sac avec des balles oranges et blanches. Il y a toujours 8 balles oranges et 4 blanches mais on suppose désormais que 2 balles oranges sont marquées d'une croix et 1 balles blanches.

On note O l'évènement "la balle est orange", M l'évènement "la balle est marquée d'une croix".

Les événements O et M sont-ils indépendants?

Définition :

Soit P une probabilité sur un univers Ω et $A_1, A_2, \dots, A_n$ une famille finie d'évènements.

$A_1, A_2, \dots, A_n$ sont **mutuellement indépendants** si, pour tout sous-ensemble $\{i_1, i_2, \dots, i_p\}$ de $\{1, 2, \dots, n\}$,

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_p}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_p})$$

Remarque :

Si trois événements ou plus sont mutuellement indépendants alors ils sont deux à deux indépendants mais la réciproque est fausse.

Exemple n° 12

On lance deux fois de suite une pièce. On note A l'évènement « le premier lancer est pile », B : « Le deuxième lancer est pile » et C : « les deux résultats sont différents ». Démontrer que les événements A , B et C sont deux à deux indépendants mais ne sont pas mutuellement indépendants.